

ورقة العمل الفردية ✨

ابتكار علمي قائم على التفكير العلمي والإبداعي
والناقد

المدة: 40 دقيقة — عمل فردي داخل الصف

18:14

الوقت المتبقي ⌚

هدف المهمة 🎯

أن تطبّق مهارات التفكير العلمي والإبداعي والناقد من خلال تحليل مشكلة واقعية، وصياغة فرضية علمية لحلّها، واقتراح فكرة مبتكرة، ثم تقييمها نقدياً.

ورقة العمل الفردية

ابتكار علمي قائم على التفكير العلمي والإبداعي والناقد

اسم الطالبة 👤

فاطمة العسيري

التفكير الناقد

التفكير الإبداعي

التفكير العلمي

التفكير الناقد 🔍

التفكير الإبداعي 💡

التفكير العلمي 📊

ثالثًا: التفكير الناقد 🔍

حللي فكرتك بعقل ناقد لتتأكدي من واقعيتها وجدواها

1 هل يمكن تنفيذ فكرتك فعليًا؟ ولماذا؟

نعم، يمكن تنفيذ الفكرة فعليًا لأنها لا تتطلب تجهيزات أو أدوات خاصة، بل تعتمد على تنظيم بسيط داخل المدرسة أو خارجها. يمكن للمعلمين تنفيذها على شكل أنشطة ميدانية مصغرة مرتبطة بالدروس، مثل زيارة مختبر، حديقة، أو مكتبة، وربط ما شاهده الطلاب بالمفاهيم النظرية التي

2 ما نقاط القوة في فكرتك؟

1. تعزز الفهم الحقيقي في المعلومة
2. تربط بين النظرية والحياة الواقعية
3. تحفز الفضل والتفكير العلمي
4. تنمي مهارات التواصل والعمل الجماعي

3 ما نقاط الضعف أو التحديات المحتملة؟

1. صعوبة تنظيم الرحلات الميدانية بشكل مستمر
2. الحاجة إلى تنسيق مسبق وإشراف إضافي من المعلمين
3. تفاوت بيئات المدارس
4. تتطلب جهد إضافي، في الأعداد والمتابعة

4 كيف يمكن تطوير فكرتك لتصبح أكثر فاعلية؟

الطلاب في الميدان، ثم تحليلها لاحقًا داخل الصف بمساعدة المعلم. كما يمكن إنشاء دفتر إلكتروني تفاعلي يسجل فيه كل طالب ما تعلمه ميدانيًا ويربطه بالنصوص النظرية. ويمكن أيضًا التعاون مع مؤسسات تعليمية أو بيئية لتنظيم زيارات واقعية أكثر تنوعًا. منذ اللحظة التي تم فيها الفكرة أكثر شجاعة واقعية تتوسع فيها الطلاب على التفكير

اسم الطالبة: فاطمة العسيري

اتبعي خطوات التفكير العلمي في معالجة مشكلة من واقعك

1. تحديد المشكلة: ما المشكلة التي لاحظتها وتريدين دراستها؟

لاحظت ان كثير من الطلاب يعتمدون على الحفظ فقط في الدراسة بدلاً من الفهم الحقيقي للمعلومات ، مما يجعل اساسهم الدراسي ضعيف

2. مصادر المعلومات: ما المعلومات أو الملاحظات التي حصلتِ عليها عن هذه المشكلة؟

لاحظت هذا الشيء في المدرسة ومن حوالي وايضا من نفسي
https://www.researchgate.net/publication/390944805_Comparing_Rote_Memorization_and_Contextual_Learning_in_Vocabulary_Acquisition_among_Upper_Primary_ESL_Students
 في مجموعة الحفظ (Rote Memorization)، زاد متوسط درجات الطلاب من 45.6 في الاختبار القبلي إلى 62.4 في الاختبار البعدي.
 في مجموعة التعلم السياقي (Contextual Learning)، ارتفع المتوسط من 46.3 إلى 75.8 بعد التطبيق.
 عند مقارنة المجموعتين في الاختبار البعدي، حصلت مجموعة التعلم السياقي على متوسط أعلى (75.8) مقارنة بمجموعة الحفظ (62.4) بفارق كبير
 (استعنت ب CHATGPT عشان اطلع بحث)

3. صياغة الفرضية: ما التفسير العلمي أو الحل الذي تتوقعينه لحل المشكلة؟

إذا استخدم الطلاب أساليب تعلم قائمة على الفهم والتطبيق بدلاً من الحفظ فإن مستوى تحصيلهم الاكاديمي سوف يزداد بشكل ملحوظ

4. الأهداف: ما الهدف العام وما الأهداف الفرعية من دراستك أو فكرتك؟

الهدف العام: تحسين جودة التعليم من خلال تعزيز أساليب التعلم القائمة على الفهم والتحليل بدلا من الحفظ الميكانيكي
 الاهداف الفرعية: 1- تطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة تشجع على التفكير والتحليل، مثل: المناقشات والمشاريع العملية
 2- تنمية مهارات التفكير الناقد والابداعي لدى الطلاب

5. طريقة اختبار الفرضية: كيف يمكنك التأكد من صحة الفرضية أو اختبارها عملياً؟

1. تحديد مجموعتين من الطلاب:
 الأولى تتعلم بالطريقة التقليدية (الحفظ والتكرار)
 المجموع الثانية تتعلم بطريقة قائمة على الفهم والتحليل (المناقشات والتطبيقات العملية)
 2. تدريس نفس المحتوى للمجموعتين باستخدام الاسلوبين المختلفين
 3. اجراء اختبار بعدي موحد لقياس مدى الفهم والتحصيل لدى المجموعتين
 4. مقارنة النتائج:
 اذا كانت درجات المجموعة الثانية اعلى بنسبة واضحة (15% - 25%) فان الفرضية تعتبر صحيحة

5. تحليل الملاحظات:

ملاحظة مدى تفاعل الطلاب مع المادة
تقييم قدرتهم على تطبيق ما تعلموه

ثانيًا: التفكير الإبداعي

ابتكري فكرة جديدة أو وسيلة عملية لحل المشكلة السابقة

1. اكتبى فكرتك الإبداعية باختصار:

تنظيم رحلات ميدانية تعليمية تطبيقية داخل المدرسة او حتى خارجها ، مثل : مختبر ، مزرعة ، مركز بيئي
بحيث يتعلم الطلاب المفاهيم النظرية اولا في الصف ثم يخرجون لتجربتها على ارض الواقع ، وبعد عودتهك يربطون ما شاهدوه عمليا بما درسوه نظريًا

2. ما الذي يجعل فكرتك جديدة أو مميزة عن الحلول المعتادة؟

لأنها تجعل الطالب يربط الفكرة بالحياة الواقعية ويحصل متعة اكبر في الدراسة مما يساهم على تحسين تحصيله الدراسي
تحفز جميع الحواس - فيتكون فهم عميق
وتربط بين التعلم الاكاديمي والحياة الواقعية

3. يمكنك وصف الفكرة بدقة أو شرح كيفية تطبيقها:

- طريقة التنفيذ: 1. التحضير النظري ، المعلم يشرح المفهوم ويطلب من الطلاب تدوين اسئلة يريدون معرفة اجابتها
2. التطبيق الميداني: تنظم زيارة ميدانية قصيرة الى مكان حقيقي يوضح الفكرة
3. مرحلة الربط والتحليل: بعد العودة يناقش الطلاب كيف رأوا النظرية في الواقع

🔍 ثالثًا: التفكير الناقد

حللي فكرتك بعقل ناقد لتتأكدي من واقعيتها وجدواها

1. هل يمكن تنفيذ فكرتك فعليًا؟ ولماذا؟

نعم، يمكن تنفيذ الفكرة فعليًا لأنها لا تتطلب تجهيزات أو أدوات خاصة، بل تعتمد على تنظيم بسيط داخل المدرسة أو خارجها. يمكن للمعلمين تنفيذها على شكل أنشطة ميدانية مصغرة مرتبطة بالدروس، مثل زيارة مختبر، حديقة، أو مكتبة، وربط ما شاهده الطلاب بالمفاهيم النظرية التي تعلموها

2. ما نقاط القوة في فكرتك؟

1. تعزز الفهم الحقيقي في المعلومة
2. تربط بين النظرية والحياة الواقعية
3. تحفز الفضل والتفكير العلمي
4. تنمي مهارات التواصل والعمل الجماعي
5. قابلة للتطبيق في مختلف المواد الدراسية

3. ما نقاط الضعف أو التحديات المحتملة؟

1. صعوبة تنظيم الرحلات الميدانية بشكل مستمر
2. الحاجة الى تنسيق مسبق وإشراف إضافي من المعلمين
3. تفاوت بيئات المدارس
4. تتطلب جهد إضافي في الاعداد والمتابعة

4. كيف يمكن تطوير فكرتك لتصبح أكثر فاعلية؟

يمكن تطوير فكرة "الرحلة الميدانية للفهم" من خلال دمجها بالتقنية الحديثة لزيادة التفاعل والاستفادة. على سبيل المثال، يمكن استخدام التصوير والملاحظات الرقمية لتوثيق ما يشاهده الطلاب في الميدان، ثم تحليلها لاحقًا داخل الصف بمساعدة المعلم. كما يمكن إنشاء دفتر إلكتروني تفاعلي يسجل فيه كل طالب ما تعلمه ميدانيًا ويربطه بالنصوص النظرية. ويمكن أيضًا التعاون مع مؤسسات تعليمية أو بيئية لتنظيم زيارات واقعية أكثر تنوعًا. بهذه الطريقة تصبح الفكرة أكثر شمولية وواقعية، وتجمع بين التعلم العملي، التقني، والنظري في تجربة واحدة متكاملة.

